LÖSUNGEN · LEHREREXEMPLAR

W1·2 – Vererbung: Lösungen zu den Papier-Aufgaben

Zum Arbeitsblatt `AQ_W1_AB2_Vererbung.docx` · Level 1.4: siehe `AQ_W1_L1_Heldenschmiede_LSG.txt`

Aufgabe 1 – Denkanstoß

Über `super.beschreibung()` (liefert "Schwert (50 Gold)") oder über die geerbten Getter `getName()` und `getWert()`. Direkter Zugriff auf `name` ist ein Übersetzungsfehler.

Aufgabe 2 – Der Stammbaum der Gegenstände

a) Attribute: heilwert (eigen); name und wert (geerbt – vorhanden, aber privat in Gegenstand, also nur über Getter erreichbar). Methoden: getHeilwert() und beschreibung() (eigen, beschreibung überschrieben), getName() und getWert() (geerbt). Konstruktor Trank(…) – Konstruktoren werden nicht vererbt.

b) Überschrieben: beschreibung(). Nur geerbt: getName(), getWert().

c) Linie Held – Gegenstand: Attribut inventar (Reihung von Gegenstand) – der Held besitzt bis zu fünf Gegenstände. Linie Held – Waffe: Attribut waffe – die ausgerüstete Waffe (höchstens eine, sonst null).

Anweisung	übersetzt?	Begründung
Gegenstand g1 = new Trank(…)	ja	Ein Trank ist ein Gegenstand.
Trank t = new Gegenstand(…)	nein	Nicht jeder Gegenstand ist ein Trank.
g2 = new Schluessel(…); g2.getTuer()	nein	Erste Zeile ja; getTuer() gibt es im Typ der Variable (Gegenstand) nicht.
Gegenstand g3 = w	ja	Waffe → Gegenstand ist immer erlaubt.
held.ausruesten(new Trank(…))	nein	ausruesten erwartet eine Waffe; ein Trank ist keine Waffe.

Aufgabe 3 – Was zeigt das Inventar?

```
100 / 19
Rostiger Schluessel (2 Gold)
Waffe: Axt (30 Gold), Schaden 9
Trank: Heiltrank (20 Gold), heilt 30
Fackel (5 Gold)
```

a) leben: 100 − 45 = 55, der Trank heilt 80 → 135, begrenzt auf maxLeben = **100**. angriffswert: Stärke 10 + Schaden der Axt 9 = **19**. Reihenfolge im Inventar = Reihenfolge des Aufnehmens; der Schlüssel nutzt die geerbte beschreibung().

b) Dynamisches Binden: Der Typ der Reihung (Gegenstand) legt nur fest, dass beschreibung() aufgerufen werden darf. Welche Version läuft, entscheidet das Objekt: inventar[1] verweist auf ein Waffe-Objekt, also läuft die überschriebene Methode aus Waffe.

c) gesamtWert() = 2 + 30 + 20 + 5 = **57**; wertvollster Gegenstand: **Axt**. Das Elixier wird nur getrunken (trinken), nicht mit aufnehmen ins Inventar gelegt.

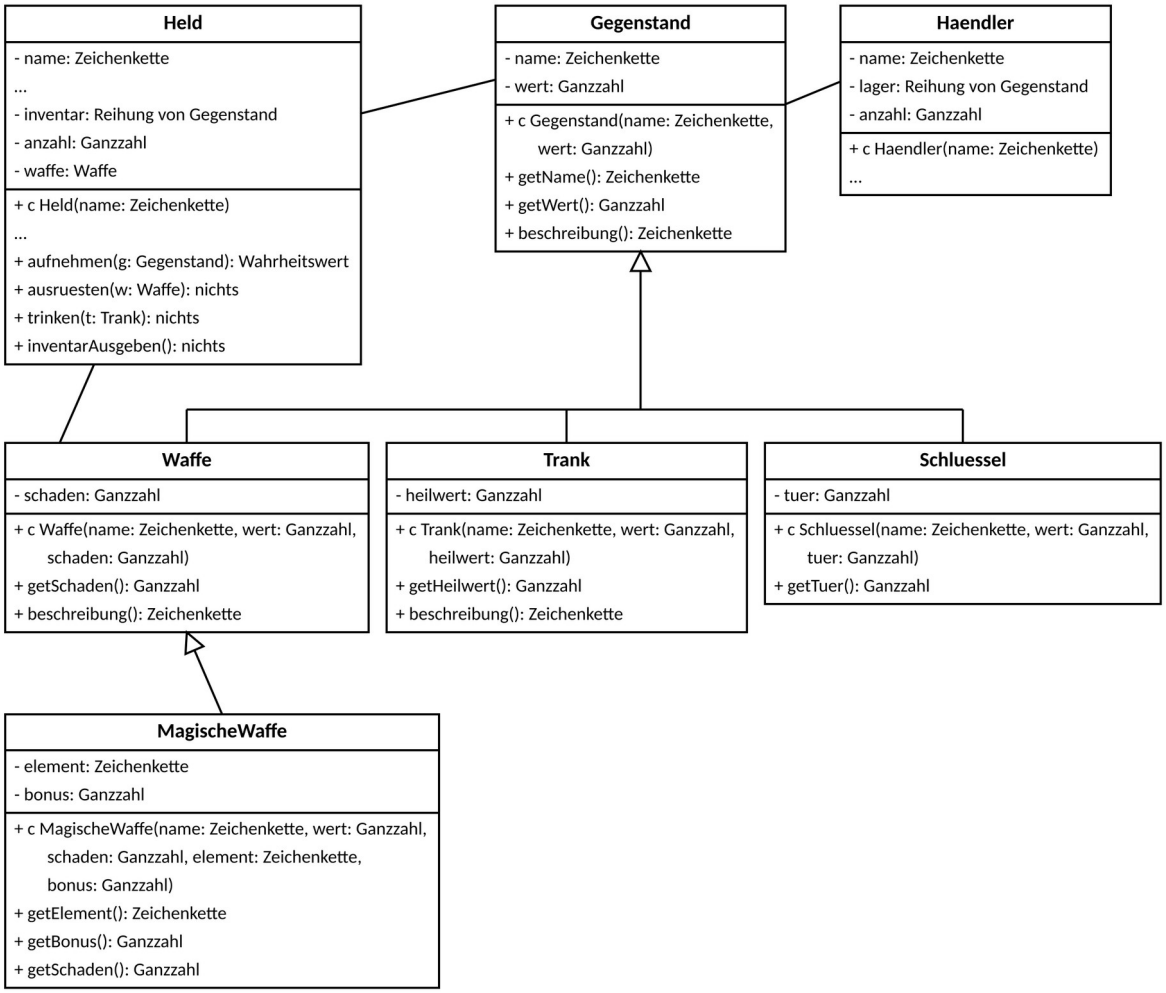
Aufgabe 4 – Bug-Hunt in der Rüstkammer

Zeile	Fehler	Art	Korrektur
4/5	Kein super(name, wert). Java ruft dann automatisch super() auf – Gegenstand hat aber keinen parameterlosen Konstruktor.	Übersetzungsfehler	Als erste Anweisung: super(name, wert);
13	name und wert sind in Gegenstand privat – kein direkter Zugriff aus der Unterklasse.	Übersetzungsfehler	getName() und getWert() verwenden (oder super.beschreibung()).

Zeile	Fehler	Art	Korrektur
18	== vergleicht bei Zeichenketten Referenzen, nicht den Inhalt.	Verhalten (kann false liefern)	return getName().equals("Schild");

b) Die Online-IDE vergleicht Zeichenketten mit == ausnahmsweise inhaltlich, deshalb sind die Tests grün. In echtem Java und im Abitur vergleicht == Referenzen; verlangt ist equals.

Aufgabe 5 – Klassendiagramm erweitern



a) Kernpunkte (5 BE): Klassenkarte Haendler mit – name: Zeichenkette, – lager: Reihung von Gegenstand, – anzahl: Ganzzahl, + c Haendler(name: Zeichenkette) (2) · Assoziation Haendler – Gegenstand als einfache Linie (1) · MagischeWaffe nur mit neuen bzw. überschriebenen Elementen (element, bonus, Konstruktor, getSchaden) (1) · Vererbungspfeil mit hohler Spitze zu Waffe (1).

b)

```
public MagischeWaffe(String name, int wert, int schaden, String element, int bonus) {
    super(name, wert, schaden);
    this.element = element;
    this.bonus = bonus;
}
```

c) MagischeWaffe überschreibt `getSchaden()` mit `return super.getSchaden() + bonus;`. Held.angriffswert() ruft `waffe.getSchaden()` auf. Das Attribut waffe hat den Typ Waffe, das Objekt ist aber eine MagischeWaffe – durch dynamisches Binden läuft deren Version (3 BE). Hinweis: Waffe.beschreibung() nutzt das Attribut schaden direkt und zeigt deshalb weiter den Grundschaden.

Für Schnelle

```
class BossTest {

    @Test
    public void halberSchaden() {
        Boss b = new Boss("Morgul", 200, 20, "Schattenfuerst");
        b.nimmSchaden(30);
        assertEquals(185, b.getLeben(), "Ein Boss nimmt nur halben Schaden");
    }

    @Test
    public void ganzzahligHalbiert() {
        Boss b = new Boss("Morgul", 200, 20, "Schattenfuerst");
        b.nimmSchaden(31);
        assertEquals(185, b.getLeben(), "31 / 2 = 15 (ganzzahlige Division)");
    }

    @Test
    public void nieUnterNull() {
        Boss b = new Boss("Wicht", 10, 1, "Kleiner Boss");
        b.nimmSchaden(100);
        assertEquals(0, b.getLeben(), "Auch ein Boss hat nie weniger als 0 Leben");
    }
}
```

Stilles Überschreiben: `erweiterung_schluesselBeschreibungGeerbt` wird rot – der Test erwartet die geerbte Beschreibung. **Denkanstoß:** Nein – ein Monster ist kein Held (keine „ist ein“-Beziehung), es würde z. B. Inventar und aufnehmen erben. Sauber wäre eine gemeinsame Oberklasse, z. B. Figur.